Acceso a Datos

Miguel Cherubini Hervás

¿QUE ES MONGODB?

- Gestor base de datos NoSQL.
- Orientado a documentos.
- Pensado para manejar enormes cantidades de datos.
- Utilizado por grandes empresas, como Microsoft,Facebook,Google,etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bases de datos distribuidas, diferentes equipos pueden trabajar simultáneamente con la misma base de datos.
- Consultas Ad Hoc: búsquedas personalizadas con expresiones regulares, por campos, rangos…etc.
- Replicación de datos tipo primario-secundario.
- Uso de la memoria para almacenar volúmenes de datos, permitiendo consultas más rápidas.
- Índices por campos o geoespaciales.
- Datos almacenados en formato BSON de manera interna, aunque se trabaja siempre con ficheros en JSON.

COMPARACIÓN TERMINOLOGÍA CON MYSQL

MySQL	MongoDB
Base de datos	Base de datos
Tablas	Colecciones
Columnas	Campos
Filas	Documentos
Joins	Documentos embebidos
Primary Key	Identificador único

INSTALACIÓN MONGODB EN UBUNTU 16.04

- Para realizar la instalación solo tenemos que seguir los pasos de la documentación oficial de mongo: https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-ubuntu/

¿QUÉ ES JSON?

- Es un formato de texto ligero para el intercambio de datos, que se utiliza como alternativa a XML.
- Los datos se almacenan en formato clave-valor.
- Los valores pueden ser objetos,arrays o valores primitivos(strings,booleanos,int…etc).

EJEMPLO FICHERO JSON

```
{"Fruteria":
  [
    {"Fruta": {"Nombre":"Manzana","Cantidad":10}
    },
    {"Verdura": {"Nombre":"Lechuga","Cantidad":80}
    }
  ]
}
```

LIBRERÍAS MONGODB PARA JAVA

- Necesitamos añadir 3 librerías a nuestro proyecto para poder empezar a manejar consultas a mongoDB desde Java, que son las siguientes:
  - mongodb-driver: https://oss.sonatype.org/content/repositories/releases/org/mongodb/mongodb-driver/3.6.3/
  - bson: https://oss.sonatype.org/content/repositories/releases/org/mongodb/bson/3.6.3/
  - mongodb-driver-core: https://oss.sonatype.org/content/repositories/releases/org/mongodb/mongodb-driver-core/3.6.3/

CONECTANDO CON EL SERVIDOR

- Para conectarnos con el servidor Tenemos el objeto **MongoClient,** que contiene la información relacionada con la conexión al servidor de MongoDB.
- Para seleccionar una base de datos tenemos el objeto **MongoDatabase** que contiene toda la información de las colecciones de la base de datos seleccionada.
- Para seleccionar una colección tenemos el objeto **MongoCollection** que contiene toda la información de los documentos de la colección seleccionada.

INSERTANDO DOCUMENTOS

- Para insertar necesitamos un objeto **Document**
- tenemos dos métodos para insertar:
  - **insertOne(Document)** inserta un documento.
  - **insertMany(List<Document>)** inserta muchos documentos a la vez.

REALIZANDO BÚSQUEDAS

- Para realizar búsquedas tenemos el método **find(Bson)**.
- Para poder realizar la búsqueda necesitamos importar la clase **Filters** de manera estática: **import static com.mongodb.client.model.Filters.*;**.
- Para poder leer el documento recuperado se utiliza el método toJson() para que nos devuelva un String en ese formato.

ACTUALIZANDO DOCUMENTOS

- Para Actualizar documentos necesitamos un objeto **Document** con los cambios que se van a realizar y un filtro para identificar los documentos existentes a actualizar.
- Al actualizar los campos que coincidan con el objeto **Document** pasado se actualizan los valores, los que no se añadirán.
- Para actualizar campos que su valor sea un array, debemos especificar la posición a modificar.
- Disponemos de dos métodos:
  - **UpdateOne(Bson,Document)** actualiza el primer resultado que encuentra.
  - **UpdateMany(Bson,Document)** actualiza todos los resultados que encuentra.

BORRANDO DOCUMENTOS

- Para Borrar documentos necesitamos un filtro para identificar los documentos existentes a borrar.
- Disponemos de dos métodos:
  - **DeleteOne(Bson)** borra el primer resultado que encuentra.
  - **DeleteMany(Bson)** borra todos los resultados que encuentra.